

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

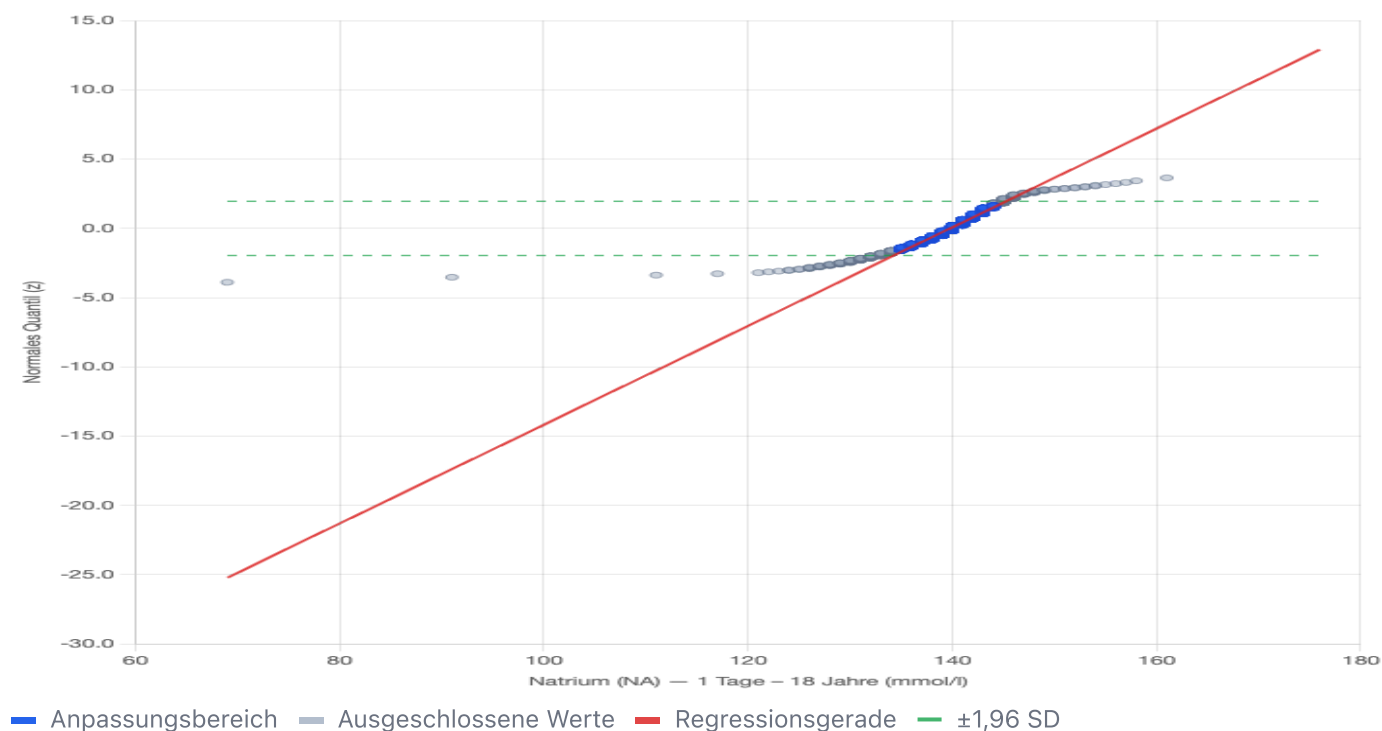
Natrium (NA) — 1 Tage – 18 Jahre (mmol/l)

Gruppe: 1 Tage – 18 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:37:54 · n = 12376 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Natrium (NA) — 1 Tage – 18 Jahre (mmol/l)



Ergebnisse: Natrium (NA) — 1 Tage – 18 Jahre (mmol/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	12376
Minimum	69,00 mmol/l
Maximum	176,00 mmol/l
Median	140,00 mmol/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	139,77 mmol/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	2,81 mmol/l
Variationskoeffizient (CV%)	2,01 %
Anpassungsgüte (R^2)	97.4%
Verwendeter Bereich	11072 von 12376 Werten (5.5 % – 95.0 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

134,27 – 145,26

mmol/l

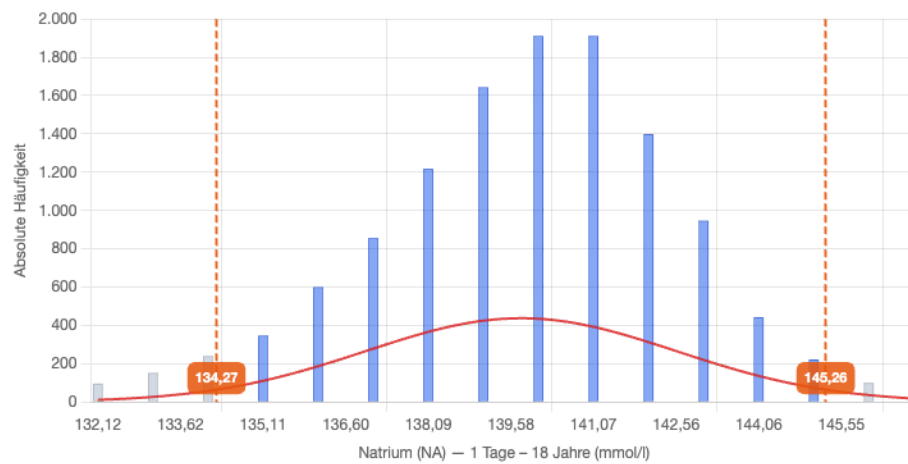
Regression: $z = 0,35644 \cdot x - 49,81744$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzlinien ggf. nachkorrigieren.

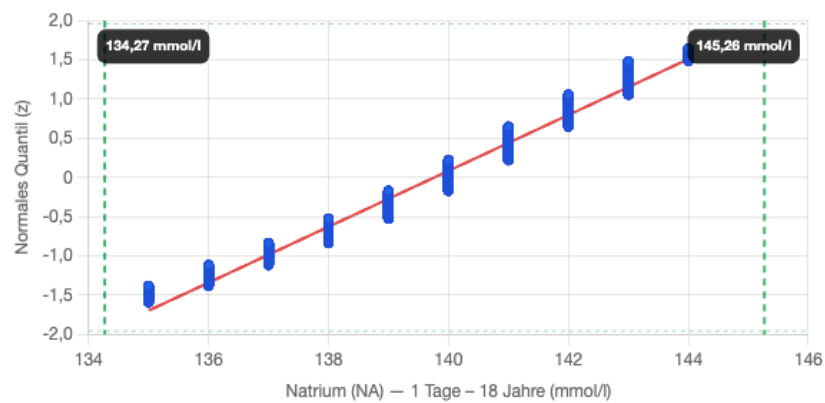
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Natrium (NA) — 1 Tage — 18 Jahre (mmol/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.